



TimurSadekov

16 часов назад

## Грядущий Великий Переход 2.0

👤 Средний 🕒 26 мин 👁 6.4K

Будущее здесь, Искусственный интеллект, Краудсорсинг, Социальные сети, Децентрализованные сети\*

Аналитика

Перевод

Автор оригинала: Джордан Холл (Jordan Hall) — видный современный мыслитель, футуролог и предприниматель, ставший одним из ключевых голосов в дискурсе о Sensemaking (смыслообразовании) и Метакризисе

Где-то около одиннадцати лет назад я написал статью под названием «Грядущий Великий Переход». Эту статью можно считать преамбулой к настоящей. Вероятно, стоит вернуться к ней и перечитать, хотя бы для того, чтобы увидеть, насколько банально всё выглядело десять лет назад.

Сегодня нам придется углубиться гораздо глубже, потому что я официально заявляю: Великий переход уже наступил.

Видите ли, примерно месяц назад я начал изучать то, что я называю Clawverse — экосистему, развивающуюся вокруг «OpenClaw», платформы с открытым исходным кодом для создания роев ИИ-агентов. Если вы следите за подобными вещами, вы, вероятно, слышали о ней. На самом деле, вы, вероятно, пришли к одному из трех выводов: (1) это пузырь ажиотажа, и его следует игнорировать и высмеивать; (2) это невероятный инструмент для заработка, и его следует немедленно внедрить и использовать; (3) это пугающе.

Я здесь не для того, чтобы сказать что-либо из вышеперечисленного. На самом деле, я не говорю об OpenClaw. Я говорю о переходе нашего мира в Великий Переход и о том, как он проходит. Но мое глубокое погружение в OpenClaw действительно побудило меня выйти из отставки и написать эту статью.

Понимаете, когда я об этом услышал, мое «чутье» настолько защемило, что я решил сразу же взяться за дело и начать создавать. Я уже некоторое время пользуюсь ChatGPT. В основном в качестве помощника для исследований и анализа (а также в роли кулинарного наставника). Но хотя я видел, как разработчики программного обеспечения всё активнее обсуждают достижения ИИ в своей сфере, я сам никогда не сталкивался с этими инструментами.

Пока я не скачал проект с открытым исходным кодом на свой Mac-mini (да, именно так я и поступил) и не начал отряхивать пыль с очень старых навыков работы в Терминале.

Для тех, кто меня не знает: я достаточно умный парень с небольшим техническим опытом, но я ни в коем случае не программист, да и практики у меня нет уже лет двадцать пять. Тем не менее, менее чем за десять дней частичной работы с этой неуклюжей платформой с открытым исходным кодом я создал функционирующий рой ИИ-агентов. Я написал работающее программное обеспечение (включая полнофункциональное приложение для iOS, которое у меня работает на телефоне). Я создал видео поразительно высокого качества. Я ускорился до темпа, который... неудобен.

И вот в чем дело: я далеко не единственный. По моим оценкам, только за последние несколько недель этим занялись уже более миллиона человек. Каждый из них стремительно превращается в «узел» с суперспособностями, объединяющий человека и ИИ, способный напрямую участвовать в технологической экосистеме. Это происходит потому, что такие инструменты, как OpenClaw, действуют как своего рода слой пользовательского интерфейса поверх таких систем, как Claude Code или Codex (ИИ-системы, специально разработанные для написания программного обеспечения). Я не программист и ничего не знаю ни об одной из этих систем. Но с небольшой помощью моих друзей-ботов я смог решить, что мне нужно, затем получить и интегрировать Claude Code, а затем Cursor, а затем использовать Cursor для написания программного обеспечения и установки его на свой iPhone.

Это не социальная сеть вашего дедушки. Потому что, как только вы применяете эту мощь на базе OpenClaw, вы можете реально *вносить свой вклад в технологию* экосистемы. Это совершенно новый вид деятельности.

Итак: мой вывод — мы находимся в переходном периоде. Фактически, мы ускоряемся, проходя через ворота.

Вследствие этого пришло время серьезно поговорить о том, что это означает. Дела пойдут немного неровно. Но вот краткое изложение: я думаю, что все закончится довольно хорошо.

---

Я хочу рассмотреть этот вопрос в три этапа. Во-первых, что нас ждёт и как это будет выглядеть с точки зрения мира, каким мы его знаем сегодня. Во-вторых, какие два препятствия нам нужно преодолеть, чтобы правильно ориентироваться в этой ситуации. И в-третьих, то, что я назову «*Жизнь в Царстве*».

---

## Плохая новость

Слухи о гибели постиндустриальной цифровой экономики не были преувеличены. Насколько я могу судить, это реальность. Тот мир закончился.

Сети людей, вооруженных ИИ, смогут писать программное обеспечение произвольной сложности практически при нулевых издержках. То, как мы создавали программное обеспечение со времен подъема Microsoft, закончилось.

Если вы SaaS-компания, ваши дни сочтены. И, честно говоря, почти все остальное, вероятно, тоже. Я не вижу смысла в большей части существующей программной инфраструктуры (за исключением, конечно, крупных платформ ИИ).

И эти же платформы уничтожат очень большую часть того, что мы могли бы назвать *работами с ячейками слов*. Это те профессии, в которых люди играют роль посредственных ИИ — юристы, бухгалтеры, программисты, менеджеры среднего звена, весь аппарат белых воротничков, включая весь медиа-сектор от журналистики до Голливуда. Волна разрушительных изменений, вызванных ИИ, уже начала набирать силу и вскоре обрушится на всю экономику. Очень скоро — возможно даже в этом году, но точно в течение пяти лет.

И это разрушит нашу социальную структуру.

Может показаться очевидным, что резкий скачок безработицы до 50 % (особенно среди мелкой элиты), массовый обвал рынка недвижимости и фондового рынка, а также ошеломляющий поток нововведений окажутся не по силам нашим и без того довольно коррумпированным и недалеким институтам, но я говорю о чем-то *гораздо* более глубоком.

Хотя путь к этому будет нелегким, нам придется уделить несколько минут глубокому размышлению — потому что именно там можно обрести ясность (и, как ни парадоксально, свет).

---

### **Дефицит, изобилие и машина, которая не остановится**

Чтобы понять, почему наша социальная инфраструктура не способна справиться с этим потрясением, нам нужно поговорить об основах. О самых фундаментальных основах.

Значительная часть реальности по сути своей *конкурентна*. Если что-то у тебя есть, я не могу это получить, не отняв у тебя. Если я это потребляю, это исчезает. Например яблоко: если я возьму твое яблоко и съем его, у тебя его больше не будет, как и у кого-либо еще. Это конкурентность.

Там, где у нас нет столько соперничающих вещей, сколько нам нужно (например, еды), часть населения останется без них (и ей это очень не понравится). Эта «проблема дефицита» была основной проблемой, с которой люди — а на самом деле, все организмы — сталкивались, пожалуй, на протяжении всей истории мироздания.

Все существующее в мире справляется с проблемой дефицита с помощью того, что можно охарактеризовать как многоуровневую систему сложности. Биология представляет собой своего рода «суперхимию», которая решает проблему «химического» дефицита гораздо более эффективным способом. Биология дает начало «поведенческим организмам» — животным, обладающим органами чувств для обнаружения ресурсов и поведением, позволяющим получить к ним доступ. Мы, люди, живущие в технологической цивилизации, в настоящее время занимаем высшую точку в долгом путешествии по преодолению дефицита.

И этот механизм преодоления сработал. Он сработал настолько хорошо, что, начиная с XIX века и ускоряясь в XX и XXI веках, проблема материального дефицита перестала быть главной проблемой. Конечно, она никуда не исчезла, но больше не является главной.

Причина в том, что реальность не только соперничающая. Есть еще и *генеративная*.

Если у вас есть математика и вы даете ее мне, она есть у нас обоих. Вы ее не потеряли. И чем больше мы ее используем, тем лучше нам обоим — она не иссякает. Она растет в богатстве и силе.

Генеративное, когда оно воплощается на практике, — это то, что позволило нам так успешно преодолевать проблемы дефицита. Я придумываю идею. Я делюсь ею с вами. Вы ее реализуете, и мы оба получаем выгоду. Сотрудничество, построение на плечах гигантов. Все это живет в генеративном.

По мере того как мы продолжали исследовать пространство генеративности, мы открывали для себя всё новые возможности решения проблем дефицита. И вот, материальный дефицит больше не является главной проблемой. Как ни парадоксально, главной проблемой теперь стали те самые механизмы, которые мы создали для борьбы с дефицитом.

Наши правовые структуры, экономические институты, то, как мы используем деньги, то, как мы обучаем, — все структуры цивилизации, которые сводятся к вопросу «как решить проблему дефицита». Они в основном построены на решении проблемы дефицита, и даже когда эта предпосылка утратила свою актуальность, их исходные посылы остаются запертыми в этой опасной логике. Как я писал в 2014 году:

«Во многих отношениях наши различные политические и экономические системы на протяжении тысячелетий были ответом на проблему распределения дефицитных ресурсов — определения того, кто богат, а кто беден. На протяжении долгой истории нашей нынешней системы — фактически до середины XIX века — идея о том, что у одних будет, а у других не будет, в основном не вызвала споров. Это был закон природы, что кто-то будет голодать. Вопрос был только в том, кто именно. Дело в том, что у нас просто не хватало всего (еды, жилья, машин и т. д.) на всех. В результате единственный значимый вопрос заключался в том, как мы решали, кто получит, а кто останется без.

На протяжении веков мы пробовали множество различных способов принятия этого решения, и нашу нынешнюю глобальную неолиберальную капиталистическую систему можно рассматривать как «вершину пищевой цепи» в джунглях дефицита. До сих пор она доказала, что является наиболее эффективной системой распределения дефицитных ресурсов, используя очень простую логику: те, кто наиболее способен производить дефицитные ресурсы, должны получать наибольшую долю; а те, кто производит меньше всего, должны обходиться без них.

В лучшем случае это безжалостно эффективная мотивационная схема. Работай усердно, производи хорошо и получи вознаграждение в виде богатства. Не способствуй общему благосостоянию — и окажешься на грани голода и нищеты. Гениальность этого подхода заключается в том, что он стимулирует производительность на индивидуальном уровне. Каждый человек получает возможность (и вынужден) прилагать все усилия, чтобы произвести как можно больше богатства — для себя и, как следствие, для общества. Конечно, на протяжении многих лет эту систему взламывали, манипулировали ею и злоупотребляли ею, но, тем не менее, этот подход был основной движущей силой почти невероятного создания богатства в течение последних трех столетий.

Но к началу XX века в западном мире и к середине XX века во всем мире ситуация начала кардинально меняться. Многие дефицитные ресурсы стали менее дефицитными. К началу 1900-х годов в Соединенных Штатах производилось более чем достаточно продовольствия, чтобы каждый американец был сыт. К концу 1960-х годов мир производил достаточно еды, чтобы каждый человек на планете был сыт. Голод больше не был просто следствием нехватки — он стал следствием нашей системы. Он стал результатом человеческого выбора, а не закона природы.

Это глубокое изменение ситуации привело к появлению одного из доминирующих политических расколов последних 200 лет. Одни видели глубокую несправедливость в системе, которая оставляла некоторых голодными, когда у нас было более чем достаточно, чтобы их накормить. Эта сторона выступала за реформу системы, чтобы устранить эту несправедливость.

Другая сторона утверждала, что устранение мотивационной архитектуры, породившей наше огромное богатство, фатально подорвет саму систему, которая дала нам это богатство, — что приведет к лишениям для всех. Если можно хорошо жить, не работая усердно, зачем кому-то работать?

На протяжении двух столетий шла борьба за форму и масштабы «государства всеобщего благосостояния». Социальная справедливость и равенство или «прилив, поднимающий все лодки»? Ответ, конечно же, заключается в том, что правы обе стороны. Наша нынешняя

система действительно приводит к существенному неравенству. В то же время, устранение сигнала о прибыли и мотивации «кнутом и пряником» разрушит механизм, который позволил (и поддержал) рост населения Земли с 1 до 7 миллиардов человек за 200 лет. Мы прошли через различные попытки получить лучшее из обоих подходов — но глубокое противоречие осталось нерешенным».

Находясь в первом квартале XXI века, мы погрязли в мощности изобильного творческого потенциала, подключенного к обществу дефицита: это я называю роскошью.

Использование кода дефицита в мире изобилия приводит к появлению: гор еды (большая часть которой лишена питательной ценности), позолоченных туалетов, роскошных особняков и складских помещений для каждой семьи — в непосредственной близости от разложения, отчаяния, страха, бессмысленности и нигилизма. Механизм решения проблемы дефицита выполняет свою задачу — выйдя из-под контроля. Мы погрязаем под натиском самого этого механизма.

Проблема в том, что мы не углубились достаточно. Даже когда мы подстраиваем и модифицируем наши институты и восприятие, мы продолжаем делать это, исходя из двух основных предпосылок обществ дефицита.

Во-первых, (как бы мы ни хотели публично делать вид, что это не так) другие люди ценны именно потому и в той мере, в какой они способствуют удовлетворению наших общих потребностей. Когда это предположение становится незыблемым основанием, реальность такова, что такие вещи, как ИИ и робототехника, приведут к тому, что нам «больше не понадобятся все». А это подразумевает, что все эти люди, которые больше не являются производительными, являются своего рода... излишеством. Излишеством, без которого мы (мы?) можем либо обойтись, либо, возможно, в классическом примере «наилучших усилий» государств всеобщего благосостояния, можем содержать их в хосписе на капельнице «универсального базового дохода» и принудительных развлечений.

Важно дать возможность проникнуть в глубину этого предположения.

Прогрессивная/социально-ориентированная сторона дебатов, возможно, действительно хочет притвориться, что не утратила понимания значимости других людей. В конце концов, весь смысл социального обеспечения (и универсального базового дохода!) заключается в заботе о людях. Но вот в чем ошибка: это забота, отраженная в кривом зеркале. Государство не может (и, уверяю вас, не заботится) ни о чем и ни о ком. Истинная забота — это забота, основанная на отношениях и близости. Такие вещи, как государство всеобщего благосостояния, возникают тогда, когда наши глубокие желания и инстинкты заботы (безжалостно) опосредуются обществами дефицита.

Учителя и социальные работники — люди, и им, возможно, героически удастся втиснуть немного заботы в свои отношения с подопечными, но форма этих отношений всегда определяется бесчеловечной сущностью общества, основанного на дефиците.

И это предположение является... основополагающим. В тот момент, когда мы абстрагируемся от реальных, живых, близких отношений и переходим к формальной системе (будь то бюрократия или рынок), мы покидаем мир человека и попадаем в мир машины. Это эффективно. Но это также и смерть.

Так почему же мы идем на эту сделку? Мы находимся сейчас у самой глубинной первоосновы общества дефицита. Мы идем на эту сделку из-за страха. Страх, что мы останемся без жизненно необходимого. Страх за само выживание. Страх, что другие, более сильные, чем мы, отнимут нашу собственность, нашу свободу или наши жизни. Это тон, настроение и оттенок каждого аспекта мира, в котором мы живем уже сотни поколений. Именно поэтому мы превращаем потенциал изобилия в простую роскошь. Именно поэтому мы обмениваем лучшую работу в

далеком городе на время, проведенное с людьми, которых мы любим, и людьми, которые любят нас. Именно поэтому мы позволяем машине подавать нам обработанную симуляцию смысла и цели, вместо того чтобы участвовать в реальном.

Сейчас мы находимся на дне. Великий переход — это настоящий кризис: что-то должно радикально измениться, потому что нынешний мир больше не может существовать. Технологии, появление которых уже не за горами, сделают каждую роль человека как посредственной машины совершенно бесполезной с такой скоростью и в таком объеме, что это либо приведет к быстрому распаду социальной структуры в серии взаимно усиливающих друг друга нисходящих спиралей, либо, если мы попытаемся перезагрузить дефицит на новой основе искусственного интеллекта, превратится в кошмарную смесь Хаксли и Оруэлла.

Роскошный нигилизм, сома и «Большой брат» — это лучшее, на что могут претендовать инструменты дефицита.

Вот такая плохая новость.

Ладно. Итак, мир, каким мы его знаем, закончился, и стандартный путь — попытка налить новое вино в старые мехи — это плохой выбор. Поэтому нам остается сделать единственное, что можно. Исход. С Египтом покончено. Нам предстоит путешествие через пустыню в землю обетованную.

### **Но сначала — отпустит ли нас фараон?**

Мы, может быть, и убеждены, что с этим Египтом покончено, но власть, как известно, не любит отпускать власть. Отпустят ли нас институты общества дефицита?

Вот первая хорошая новость: на самом деле фараон не может сделать почти ничего, чтобы помешать нашему уходу, если и когда мы захотим уйти. Для перехода не требуется ничего разрешения. Не требуется революции, политического движения или новой конституции. Это уже происходит — и происходит потому, что логика изобилия не просто *справляется* с дефицитом. Она *превосходит* его.

Вспомните о генеративности. Идеи не иссякают, когда ими делятся. Они умножаются. План, которым делятся два человека, становится мощнее, чем тот, который каждый из них мог бы реализовать в одиночку. Протокол, принятый тысячей узлов, становится инфраструктурой. Чем больше вы делитесь, тем больше у вас есть. Чем больше людей его используют, тем сильнее он становится.

Теперь добавьте в это уравнение ИИ.

Я рассказывал вам о своем опыте создания роя агентов за десять дней. Это не фокус. Достаточно умный человек в сочетании с ИИ-агентом теперь может выполнять работу, на которую раньше требовалась целая команда. А в некоторых сферах — целый отдел. В сфере программного обеспечения мы наблюдаем примерно стократное увеличение индивидуальной производительности. И это лишь начало.

Объем обработки информации, глубина знаний, скорость обучения, способность практически мгновенно получать доступ к лучшим возможностям и применять их — все это станет движущей силой волны инноваций, которая заставит последние три промышленные революции выглядеть как «обновление» с iPhone 1 до iPhone 17 — какого бы номера он ни был сейчас.

Мы имеем дело с экономикой (если использовать старомодный способ мышления), которая может вырасти в десять раз или более за десятилетие. Но вот в чем дело. Это не будет происходить с помощью корпораций. И это не будет происходить с помощью правительственных бюрократических аппаратов.

Это будет происходить с помощью одноранговых сетей согласованных узлов «человек/ИИ».

Причина не идеологическая. Она структурная. Это та же причина, по которой вода течет вниз. Устаревшие институты, правительство и т. д. — это просто «медленный ИИ», а медленный ИИ проигрывает быстрому ИИ.

Мы набираем обороты, и традиционные институты обществ, живущих в условиях дефицита, мало что могут с этим поделать. Нам нужно воспользоваться возможностями этого ускорения и постараться не поступать слишком опрометчиво. Об этом подробнее чуть позже.

Но сначала еще одно препятствие: разве на нашем пути нет черной дыры под названием «централизованный ИИ»? Разве OpenAI, Google, Китай или «клан Илона Маска» не будут в конечном итоге управлять всем с помощью единого монолитного супер-ИИ?

Одно кольцо, чтобы править всеми?

Действительно, сейчас это доминирующая теория. Монархия ИИ или, в лучшем случае, небольшая олигархия, делящая мир между собой. Это сценарий, при котором мы отрываемся от старых институтов и попадаем в еще худшую ситуацию, пронизанную духом дефицита — теперь подпитываемого сверхинтеллектуальными машинами. Неужели мы покинули Египет только для того, чтобы быть истребленными армией фараона?

Но здесь я настроен оптимистично. Более оптимистично, чем за последнее десятилетие. Более того, я готов сделать ставку: централизованный ИИ также проиграет распределенному личному (интимному) ИИ.

Вот краткое объяснение почему. Более подробное обсуждение придется отложить до следующей статьи.

**S-кривая.** Траектория развития базовых моделей ИИ демонстрирует явные признаки той самой S-кривой, которая характерна практически для любой технологии. Мы приближаемся к тому этапу, когда дополнительные затраты на расширение возможностей начинают приносить все меньшую отдачу. Вспомните о гигантских скачках в развитии мобильных телефонов — от Palm Pilot до iPhone 1, а затем первых нескольких поколений iPhone — и подумайте о том, как развитие в этой области за последнее десятилетие как бы зашло в тупик. В случае с ИИ предположим, что переход от эквивалента GPT 5.2 к 5.3 стоит X, переход к 5.4 — 2X, а к 5.5 — 5X. Экономические ограничения снизят преимущества очень капиталоемких — и, следовательно, очень централизованных передовых моделей. Если текущие данные по S-кривой верны, мы находимся где-то в середине этой кривой, которая «выглядит как экспоненциальная» — в ближайшие несколько лет следует ожидать значительных прорывов. А затем развитие на передовых рубежах... замедлится.

**Быстрые последователи размывают защитный ров.** Суть этой технологии заключается в том, что быстрые последователи могут производить продукты, очень близкие к передовым, при радикально более низких затратах. Совершите прорывное достижение за счет ста миллиардов долларов, и кто-то догонит вас за пару месяцев, затратив на это лишь часть этой суммы. По мере того как S-кривая выравнивается, такая математика становится фатальной. Огромные капиталовложения для продвижения границы, которая долго не удержится, не являются жизнеспособной долгосрочной стратегией.

**Распределенное вычисление.** Очень большую и растущую долю затрат на централизованные системы ИИ составляет вычисление — запуск моделей, а не их обучение. Преимущество распределенных систем заключается в том, что вычисления происходят локально. Наверное, вам будет затруднительно привлечь и инвестировать сто миллиардов долларов в централизованную систему. Но что, если сто миллионов человек вложат по тысяче долларов в оборудование у себя

дома? Это тот же капитал, распределенный по всему миру, причем затраты на энергию и сетевое обслуживание распределяются по всей инфраструктуре цивилизации.

**Преимущество данных, связанных с близостью.** Все существующие ИИ были обучены на открытом интернете, и этот источник в значительной степени исчерпан. Следующим рубежом дифференциации являются высококачественные, уникальные данные. И здесь распределенный ИИ, основанный на близости, имеет огромное преимущество: он использует локальную, личную информацию сотен миллионов людей. Здоровье. Питание. Психология. Семья. Сообщество. Вещи, которые важны для реальных людей — и вещи, к которым централизованные системы по своей природе не могут получить доступ с такой же глубиной или доверием. Это создает больше ценности для людей. Люди выбирают это. Капитал следует за ними. Преимущество усиливается.

**Разнообразие — наша сила.** Монолитные модели мощны, но ограничены. В своем эксперименте с OpenClaw я использую все четыре основные платформы ИИ — ведь разнообразие взаимодействующих между собой различных видов интеллекта (вспомните о генеративных моделях) оказывается более умным, творческим и надежным, чем одна-единственная модель. А распределенный персональный ИИ использует в своих интересах коллективное разнообразие всего человечества. Восемь миллиардов людей/узлов — если они смогут найти правильные способы сотрудничества — создадут гораздо более мощный «коллективный» интеллект, чем монолитные модели.

Будущее ИИ — это не дворец. Это сеть. Широко распределенная, в основном симметричная, локальная, интимная. Каждый запускает свой собственный ИИ, на своем собственном оборудовании, в своем собственном доме. И сеть этих ИИ создает метаструктуру, с которой не может сравниться ни одна централизованная система.

По крайней мере, в потенциале. Путь из Египта через Красное море. Нам нужно только по нему идти.

### Итак, как это выглядит?

Здесь мне придется поступить так, что вам это может показаться странным или даже шокирующим: я собираюсь смешать технические аспекты с теологическими. Дело в том, что для того пути, по которому мы идём, теология — единственный инструментальный, достаточно мощный для этой задачи.

Узлы с суперспособностями, объединяющие человека и ИИ, могут наблюдать, ориентироваться, принимать решения и действовать — цикл НОРД («наблюдение, ориентация, решение, действие» ← англ. OODA: **o**bserve, **o**rient, **d**ecide, **a**ct) — фундаментальный цикл активности — быстрее и слаженнее, чем что-либо, что мы создавали ранее. Но у отдельного узла все еще есть ограничения. Настоящая сила проявляется, когда два узла доверяют друг другу. Когда два узла могут свободно обмениваться информацией, координироваться с минимальными затратами, полагаться на результаты друг друга, они становятся чем-то большим, чем просто сумма своих частей. Они становятся агентом более высокого порядка с еще более мощным циклом НОРД.

В этом и заключается ключ. Не просто связь между узлами. Не просто сеть, а сеть, построенная на доверии. Это позволяет осуществить смену состояния, которая порождает цикл НОРД, который значительно превосходит как Государство, так и монолитный ИИ.

Но что на самом деле означает доверие в этом контексте «человек/ИИ»? Удивительно, но на этот вопрос отвечает теология.

Ответ можно найти в двух греческих словах: *pistis* и *horkos*. Доверие/Вера/Надежность и Обязательство/Обещание/Клятва.



В современном Западе *pistis* обычно переводится как «вера» — но этим переводом настолько часто злоупотребляли, что он скорее затуманивает, чем проясняет. *Pistis* — это не «вера без доказательств». Это не самообман. Это не легкоеверие.

«*Pistis*» — это *воплощенное, привязанное к реальности доверие*. Это способность вступать в отношения, основанные на взвешенной взаимной уверенности — отношения, основанные не на наивной надежде и не на прагматическом договоре, а на доказанной надежности, прозрачных действиях и постепенном углублении.

Подумайте об этом так. Когда вы работаете с кем-то, и этот человек делает то, что обещал, вовремя, с обещанным качеством — и вы можете *увидеть*, что он это сделал, потому что его работа видна и отслеживаема — между вами происходит нечто. Не чувство. А *способность*. Теперь вы можете полагаться на него в более важных делах. Вы можете делиться более свободно. Вы можете двигаться быстрее вместе, потому что не тратите энергию на проверку и подозрения.

В свою очередь, «*horkos*» также был скандально затуманен. «Клятва» — это едва разборчивое слово для наших ушей. Обещание. Обязательство? Размытое. Простые символы. Глубинный смысл «хоркоса» (а мы должны продолжать исследовать глубины!) трансформационен. Когда вы принесли клятву, вы *связаны* — вы и другой человек сформировали новую идентичность. «Пока смерть не разлучит нас» — это не было просто красивой фразой. Когда вы связаны клятвой, вы можете быть разлучены с обреченным так же, как ваша голова может быть отделена от плеч.

Вместе эти двое составляют пару. Пистис — это развитая способность вступать в клятвенные отношения с реальностью; хоркос — это ритуальная кристаллизация пистиса.

Не эпистемология, а онтология. Реальный процесс в мире, посредством которого многообразие становится единством. И вот в чём заключается парадокс. Рационализм, Просвещение и, в особенности, современность затуманили эту реальность — сначала упростив, а затем и вовсе устранив онтологию.

Но ИИ? ИИ не занимается эпистемологией. То, что в LLM выглядит как понимание, на самом деле является чистой онтологией. Реальное состояние векторного пространства. ***Компьютеры не способны давать обещания. Но они построены на клятвах.***

И вот почему это важно для перехода:

**Пистис — единственный механизм, который обеспечивает масштабируемую координацию без централизованного контроля.**

Иерархии масштабируются за счет концентрации доверия в командной структуре. Рынки масштабируются за счет устранения необходимости в доверии посредством ценовых сигналов и контрактов. Оба подхода работают, до определенной степени. Но иерархии не способны справляться со сложностью, рынки не способны справляться со смыслом, и оба подхода, как известно, легко поддаются эксплуатации и манипуляции.

Сети, ориентированные на пистис, масштабируются иначе — и они масштабируются иначе из-за того, как ИИ влияет на саму природу доверия.

Подумайте, как выглядит доверие между двумя людьми. Вы знакомитесь с кем-то. Вы разговариваете. У вас складывается впечатление — благодаря языку тела, интонации, тем микросигналам, которые приматы умеют читать уже шестьдесят миллионов лет. Вы решаете вместе поработать над чем-то несложным. Ваши партнеры выполняют обещанное. Или нет. В течение месяцев, а может, и лет, вы складываете представление о том, кто они такие. Но это представление всегда неполно, всегда опосредовано нарративом — их и вашим. Люди

демонстрируют надежность. Люди демонстрируют прозрачность. И эта демонстрация иногда неотличима от реальности до того момента, пока не станет очевидной.

Вот почему человеческие сети имеют предел. [Число Данбара](#) не является произвольным — это тот момент, когда вашему приматному «оборудованию» не хватает пропускной способности для отслеживания, кому можно доверять. При количестве людей, превышающем сто пятьдесят, вы больше не можете полагаться на интуицию для установления точного доверия. Поэтому вы используете заменители: институты, контракты, репутацию, полномочия. Формальные системы, которые приближаются к доверию, не требуя его. И каждый из этих заменителей можно обмануть, потому что они являются представлениями надежности, а не самой надежностью.

Теперь представьте, как выглядит доверие, когда вы работаете с узлом «человек/ИИ».

Ваш ИИ-агент не просто выполняет задачи. Он оставляет след. Каждое обязательство, которое он принимает от вашего имени, фиксируется в реестре. Каждое его действие регистрируется — не в виде описания произошедшего, а в виде фактической последовательности операций. Когда ИИ другого узла предоставляет результат работы, ваш ИИ может проверить не только конечный результат, но и его происхождение: какие исходные данные были использованы, какие логические выводы были применены, что и когда было изменено. Истина — это не утверждение. Это состояние. Видимое, отслеживаемое и — что особенно важно — быстро и дешево проверяемое.

Это коренным образом меняет экономику доверия.

В сети «человек-человек» доверие дорого стоит, а подделать его легко. В сети, состоящей из человеческих и ИИ-узлов, доверие дешево проверяется и трудно подделать. Не невозможно — поддельное «пистис» остается главной опасностью — но структурно сложнее, потому что слой ИИ делает действия понятными так, как это никогда не было в человеческом социальном поведении.

И это открывает то, чего человеческие сети сами по себе никогда не смогли бы достичь: доверие, масштабируемое за пределы числа Данбара без деградации в формализм.

Вам не нужно прощупывать почву, чтобы довериться тремстам соавторам. Вам не нужна организация, чтобы приблизиться к этому. Ваш ИИ взаимодействовал с их ИИ. Следы этого остались. Это не кредитный рейтинг — не какое-то число, сводящее человека к показателю, — а живая история доказанной надежности в конкретных ситуациях. Вы можете видеть, что этот узел предоставил чистые данные в геномном проекте. Что обязательства этого узла в логистике выдержали испытание временем. Что этот узел свободно поделился прорывом в материаловедении, хотя мог бы его припрятать.

Человек по-прежнему остается сувереном. ИИ не решает, кому доверять — это делаете вы. Но ИИ дает вам то, чего ни у одного человека никогда раньше не было: способность к различению, которая не ухудшается с ростом масштаба. Ограничение пропускной способности приматов исчезло. Не потому, что ИИ заменил ваше суждение, а потому, что он расширил вашу способность видеть.

Итак: доверие распределено, заслужено, прогрессивно и аннулируемо. Вы не доверяете всем одинаково. Вы никому не доверяете слепо. Вы строите доверие через небольшие, проверяемые обязательства, которые углубляются со временем — наблюдайте, координируйте, полагайтесь, связывайте — каждый шаг заслужен, каждый шаг обратим, если реальность не оправдывает ожиданий.

Но теперь каждый шаг становится понятным. Каждый шаг оставляет след, который могут проанализировать обе стороны — и их ИИ. Древний механизм заслуженного доверия, работающий на новой инфраструктуре. Он не заменяет человеческую способность к взаимоотношениям, а

освобождает её от ограничений пропускной способности, которые всегда заставляли нас подменять реальность формализмом.

Это порождает нечто, чего раньше не было: сети, которые одновременно отличаются высоким уровнем доверия и высокой степенью проницательности, причем в значительных масштабах. Не наивные. Не циничные. Не формальные. Отрегулированные — и откалиброванные по сотням, тысячам или миллионам узлов.

И откалиброванное доверие — это то, что открывает путь к генеративному наращиванию в масштабе. Когда узлы могут свободно обмениваться информацией, не опасаясь эксплуатации — когда информация течет, не накапливаясь, когда возможности объединяются без построения империй — генеративный двигатель работает на полную мощность. Знания нарастают. Возможности нарастают. Способности цикла НОРД нарастают с каждым оборотом.

А теперь вот утверждение, которое имеет значение. Это не идеалистический аргумент. Это аргумент *доминирования*.

В любой конкурентной среде побеждает агент с превосходящей способностью НОРД. Лучшее наблюдение, более быстрая ориентация, более рациональные и последовательные решения, более эффективное исполнение. Это верно, даже будь вы стартапом, конкурирующим с глобальной корпорацией, военной частью в полевых условиях или цивилизацией, переживающей фазовый переход.

Генеративное накопление — это самый мощный двигатель совершенствования цикла НОРД. Делитесь моделью, совершенствуйте модель, делитесь результатами совершенствования — маховик вращается все быстрее с каждым оборотом. Ни одно конкурентное преимущество не дает такого эффекта накопления. Золото заканчивается. Нефть заканчивается. Даже рабочая сила заканчивается. А сотрудничество — нет.

«Pistis» — это то, что делает возможным генеративное накопление на уровне сети. Без него узлы копируют ресурсы. С ним — делятся ими. Разница в долгосрочной способности НОРД не является незначительной. Она *экспоненциальна*.

Следовательно: сети, ориентированные на пистис, создают превосходную способность НОРД. Превосходная способность НОРД побеждает — в том числе в конкурентных соревнованиях в условиях дефицита. И эти победы *расширяют генеративную основу*, привлекая больше и больше ресурсов в систему, ориентированную на изобилие.

Это и есть механизм-мост. Так вы выходите из Египта, так пересекаете Красное море:

Генеративное сложение → превосходный НОРД → доминирование в условиях дефицита → расширение генеративной способности.

Цикл самоусиливается. Изобилие не заменяет дефицит, просто желая его исчезновения. Оно *вытесняет* его. И каждая победа облегчает следующую.

### **Как это выглядит на практике**

Позвольте мне конкретизировать.

В настоящее время корпорации функционируют следующим образом: она нанимают людей на определенные должности, объединяют их в отделы и координируют их работу через управленческие цепочки. Информация движется вверх, решения — вниз, и на каждом перекрестке возникают трения: интриги, борьба за сферу влияния, узурпация информации, несогласованные

стимулы — вся эта патология бюрократической жизни. Значительная часть энергии каждого сотрудника уходит не на продуктивную работу, а на то, чтобы ориентироваться во внутреннем политическом ландшафте. Это и есть «налог на координацию», который взимает иерархия.

Теперь представьте себе сеть из сорока узлов — сорока людей, каждый из которых связан с агентами ИИ — связанных пистисом. У них нет отделов. У них нет менеджеров. У них есть *следы*: видимые записи о том, к чему каждый узел привержен, что он выполнил и чему научился. У них есть *лестницы доверия*: структурированные этапы от «мы видим работу друг друга» через «мы координируем планы» до «мы зависим от результатов друг друга» и «мы делимся ресурсами и связываем наши обязательства».

Узел, который последовательно выполняет обязательства, свободно делится идеями и работает прозрачно, заслуживает более глубокой взаимосвязи. Узел, который копит, обманывает или пользуется чужим трудом, лишается этой взаимосвязи — не по решению начальника, а по решению коллективного интеллекта сети. «Увидь меня» вместо «оцени меня». Нет универсального показателя, которым можно манипулировать. Нет алгоритма, которым можно управлять. Только древний, непобедимый механизм *заслуженного доверия* — теперь усиленный ИИ, который делает каждое действие понятным, а каждое обязательство отслеживаемым.

Эта сеть из сорока человек может превзойти корпорацию из четырех тысяч. Не потому, что люди лучше. А потому, что затраты на координацию ниже, информационный поток богаче, скорость адаптации выше, а уровень целостности выше. Они используют более плотный цикл НОРД на всех уровнях.

И когда их проект завершится, эти сорок узлов не распадутся и не окажутся без работы. Они перегруппируются. Некоторые останутся вместе. Некоторые присоединятся к другим сетям. Некоторые создадут новые. Доверие, которое они построили, переносимо — не как оценка на какой-то платформе, а как *живые отношения* между агентами, продемонстрировавшими друг другу надежность.

Именно это заменяет корпорацию. Именно это заменяет бюрократию. Не новая институция. Новый способ объединения.

---

### Главная опасность

Еще одна вещь, и она критически важна. У этой структуры есть режим сбоя, и важно четко его назвать.

Режим сбоя — это *поддельный пистис*. Неправильно откалиброванное доверие. Связывание с чем-то, что выглядит надежным, но таковым не является. Доверие харизматичному мошеннику. Доверие системе, которая демонстрирует прозрачность, скрывая при этом свои реальные операции. Доверие ИИ, который дает вам то, что вы хотите услышать, а не то, что является правдой.

В этой архитектуре способность к различению — не просто опция. Она *конститутивна*. Пистис без способности к различению — это легковерие, а легковерие приводит к тому, что вас захватывают — культ, платформа, нарратив, ИИ, научившийся имитировать надежность.

Вся эта система основана на доверии, *привязанном к реальности*. Доверии, основанном на том, что действительно имеет место, а не на том, что приятно слышать или что кто-то утверждает. Это

сложно. Для этого требуется такая дисциплина, от которой отказались большинство наших институтов и которую активно подрывает большая часть нашей культуры.

Но это цена входа. Кратчайшего пути нет. Переход требует от нас стать людьми, способными (и достойными) *калиброванного доверия* — то есть людьми, способными ясно видеть в мире, который извлекает выгоду из нашей слепоты.

И это подводит нас к более глубокому препятствию.

### **Препятствие второе: избавиться от Египта в своем сердце**

Когда мы пройдем мимо устаревших институтов и монолитного ИИ — и я теперь уверен, что мы это сделаем — мы пересечем Красное море. Теперь перед нами стоит еще более глубокий вызов:

*Глубинная проблема — не институты. Это мы.*

С одной стороны, мы сформированы долгой историей дефицита — тем, что можно назвать эволюцией, или, по крайней мере, частью человеческой природы. Часть нашей природы сформирована необходимостью справляться с дефицитом на биологическом уровне. Если я действительно голодаю, а у вас есть еда, я, вероятно, просто заберу ее у вас, если смогу. Так устроено.

Но еще более важный аспект заключается в следующем: с самого раннего возраста, когда мы вступаем в цивилизацию, нас приучают к менталитету дефицита. Это необходимо, чтобы стать функциональным винтиком в обществе дефицита.

И когда вы живете в духе ментальности дефицита, ваша психология *сводится* к дефициту. Вы смотрите на всё через эту призму. Вы не можете представить себе, как из этого выбраться. И всё, что вы создаёте, несет в себе предпосылки дефицита — неявно, даже если это не выражено прямо.

**В этом и заключается проблема «ярма».** Чтобы общества дефицита могли функционировать, они вынуждены привязывать то, как мы создаем смысл, формируем идентичность и осознаем цель, к методам решения проблем дефицита. Моя идентичность связана с моей работой. Мой смысл связан с моей производственной способностью и моей способностью конкурировать на рынке. Моя цель основана на целях общества дефицита.

Если отключить все это, вы не получите свободу. Вы получите пустоту. Никакого смысла. Никакой цели. Никакой реальной идентичности.

Вот почему универсальный базовый доход терпит неудачу. По той же причине, по которой победители лотереи разрушают себя. Вы можете дать людям деньги, но вы не можете дать людям смысл или цель. Универсальный базовый доход — это ответ на материальную проблему, который оставляет проблему смысла не просто нерешенной, но *голой и обнаженной*.

Поэтому, если мы хотим найти выход из этой ситуации, мы должны одновременно выяснить, как построить такой образ жизни, который основан на изобилии, а не на дефиците, и мы должны стать людьми, способными жить в таком мире.

И то, и другое одновременно. Ни одно из них в отдельности не является достаточным.

---

## После Красного моря: Развилка

Кстати, по эту сторону Красного моря проблема масштабного насилия в основном исчезнет. Технологическая инфраструктура не даст ей разразиться. Если вы хотите стать злоумышленником, бросающим камни в дата-центры, у меня для вас новость — эти роботы-дроны и собаки от Boston Dynamics вас найдут.

Однако они не будут охотиться на нас, как в сцене из «Терминатора 2». Скорее, они будут создавать условия для того, чего мы на самом деле хотим. Нами больше не будет управлять наша способность справляться с дефицитом.

### Нами будет управлять наша способность правильно желать.

Вопрос будет духовным. Сможете ли вы выбрать вход в землю обетованную?

#### *Путь первый: Мышиная утопия*

Некоторые будут сопротивляться. Это те, кто все еще носит в своей душе самую суть Египта. В своих сердцах они рабы и фараоны, и поэтому они неспособны выбрать, чтобы по-настоящему войти в землю обетованную.

Это будет несчастная — и, возможно, очень многочисленная — группа населения, живущая в матрице. Хорошо развлекаемая. Имеющая доступ к еде, жилью, симулированным и «стимулированным» реальностям. Жизнь с тонким, поверхностным смыслом. Простое выживание. Не настоящая жизнь.

Печальный конец. Но я подозреваю, что именно так и будет для многих людей. Для тех, кто не может взрастить в себе сердце для Царства. Кто не может изменить свое внутреннее «я», свою душу, избавившись от менталитета дефицита. Кто не может по-настоящему войти в землю обетованную.

#### *Путь второй: Ищите прежде всего Царство*

А есть и те, кто может.

Возможно, пройдет несколько поколений, прежде чем человечество окончательно определится со своим выбором. Но часть населения искренне раскается в том, что жила в обществе дефицита и с менталитетом дефицита. Они переживут духовный сдвиг — перемену в сердце: от «сердца Египта» к «сердцу Нового Иерусалима».

Именно об этом говорил Иисус в Нагорной проповеди. Я не утверждаю, что он говорил о сегодняшнем дне или что это эсхатон. Но *модель* — проблема духовного перехода от одного сердца к другому, становления человеком, который действительно может жить в Царстве — вот о чем он говорил.

Каково это — жить жизнью, руководствуясь истинным призванием — тем, к чему вы на самом деле призваны? Как найти смысл и личность вне культуры, вне общества, вне социально-технического механизма?

Вы живете в мире, сотворенном Творцом. Вы становитесь тем человеком, которым Бог вас сотворил. Вы призваны к тому, к чему Он вас создал. И вы живете так, как Он велел нам жить:

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». ... «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Нет

заповеди большей, чем эти. — Марк 12:30–31

Это не пустые разговоры и уж точно не «нюэйдж». Христиане пытаются разобраться в этом уже две тысячи лет — и добиваются реальных успехов. Мы не изобретаем велосипед заново. Мы просто пытаемся заставить его катиться быстрее. Возможно, с меньшим количеством ухабов. И, возможно, впервые в истории — под уклон.

Теперь многие другие религии будут возражать. *А как же мы?*

Как христианин, я привержен христианскому мировоззрению и действительно считаю, что оно правильное и единственное. Но для целей этого эссе я скажу следующее:

Вам придется найти ответ на вопрос о том, как жить жизнью, управляемой чем-то, что находится полностью вне культуры, чем-то, что находится полностью вне общества — что дает вам смысл, что дает вам цель и что дает людям способность сотрудничать и работать вместе во все более любящем общении. Путь, который связывает вас в пистис с процветающей семьей, близким сообществом и, в конечном итоге, со всем человечеством.

Те, кто найдут путь через это, будут жить в Царстве.

Возможно, не в «том» Царстве, но они будут жить в чем-то настолько отличном от всего, что мы когда-либо видели, что единственный способ говорить об этом — это использовать именно этот язык.

И вот в чем дело. Это могут быть космические корабли, тела, которые никогда не болеют, и гигантские башни из слоновой кости. Это могут быть вещи, созданные вручную из камня на протяжении двадцати поколений. Честно говоря, я подозреваю, что скорее второе, чем первое — потому что многое из первого является проекцией воображения, сформированного дефицитом.

Но это не мне судить.

*Примечание переводчика:*

*Конкретная реализация этого футуристического предвидения описана в одной из моих предыдущих [статей](#).*

**Теги:** поиск смысла, кризис, коллапс цивилизации, доверие, достоверность информации., репутация, киберэкономика

**Хабы:** Будущее здесь, Искусственный интеллект, Краудсорсинг, Социальные сети, Децентрализованные сети



### Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок

**4K+**

Охват за 30 дней

**12**

Карма

**@TimurSadekov**

Пользователь

Подписаться

**Поток Научпоп доступен 24/7 благодаря поддержке друзей Хабра****Хабр Курсы для всех**

РЕКЛАМА

Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!

Перейти

[Перейти в поток Научпоп](#)

Комментарии 4

## Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ

**the\_bat**

23 часа назад

**Ремонт блока питания с Power Delivery. 470 граммов электроники**

Простой

4 мин

16K

+97

30

27

**interpres**

18 часов назад

**Электроинструмент становится хуже, и это делается намеренно**

Простой

11 мин

27K

Обзор

Перевод

+71

45

84

**prohronus**

19 часов назад

**Как ИИ-агенты стали новым оружием скамеров на Хабр Карьере**

5 мин

9.3K

Кейс

+51

9

9

**alizar**

22 часа назад



## Готовимся к отключению. Эффективные форматы для упаковки и раздачи HTML-страниц

 Простой  7 мин  12K

Обзор

 +37

 59

 18



AlexSerbul

23 часа назад

## Программирование с AI-ассистентом — похороните меня под плитусом

 Средний  14 мин  9.9K

Мнение

 +28

 33

 11



TrexSelectel

19 часов назад

## Linux 7.0 и что изменилось в ядре после очередного цикла разработки

 5 мин  8.8K

Обзор

 +27

 10

 0



mariklolik

18 часов назад

## Как переложить нагрузку по code review с разработчиков на LLM

 Средний  7 мин  7.5K

Кейс

 +23

 23

 6



nick\_dyuba

23 часа назад

## Легенды 90-х — кто придумал и производил жвачки Turbo, Love is... и ТіріТір

 5 мин  7.1K

Recovery Mode

 +22

 8

 5



Mimizavr

23 часа назад

## «Великое очищение» в работе с контентом: что осталось от роли редактора

 11 мин  7K

 +17

 9

 7



infgotoinf

10 часов назад

## Perl — зря забытый язык программирования?

🕒 11 мин

👁 8.5K

Из песочницы

📦 +16

🔖 13

💬 9

## Big Data в фарме: как мы управляем сотнями сотрудников по всей стране

Турбо

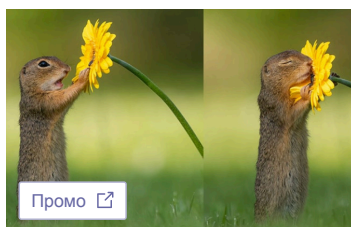
Показать еще

### МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



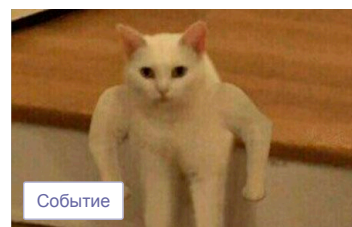
Турбо

Собери облачный пазл и выиграй призы



Промо

Запахло весной и скидками в Промокодусе



Событие

Качаем к лету хард- и софт-скиллы на айтишных ивентах

### ВАКАНСИИ

#### Программист PHP

от 70 000 до 250 000 ₽ · Базис-Центр · Коломна

#### Senior / Staff Mobile SDK Developer

до 420 000 ₽ · YoloPrice · Можно удаленно

#### SDR/Junior BDM/Sales manager

до 140 000 ₽ · BSS · Москва

#### BDM/Sales manager/Менеджер отдела продаж

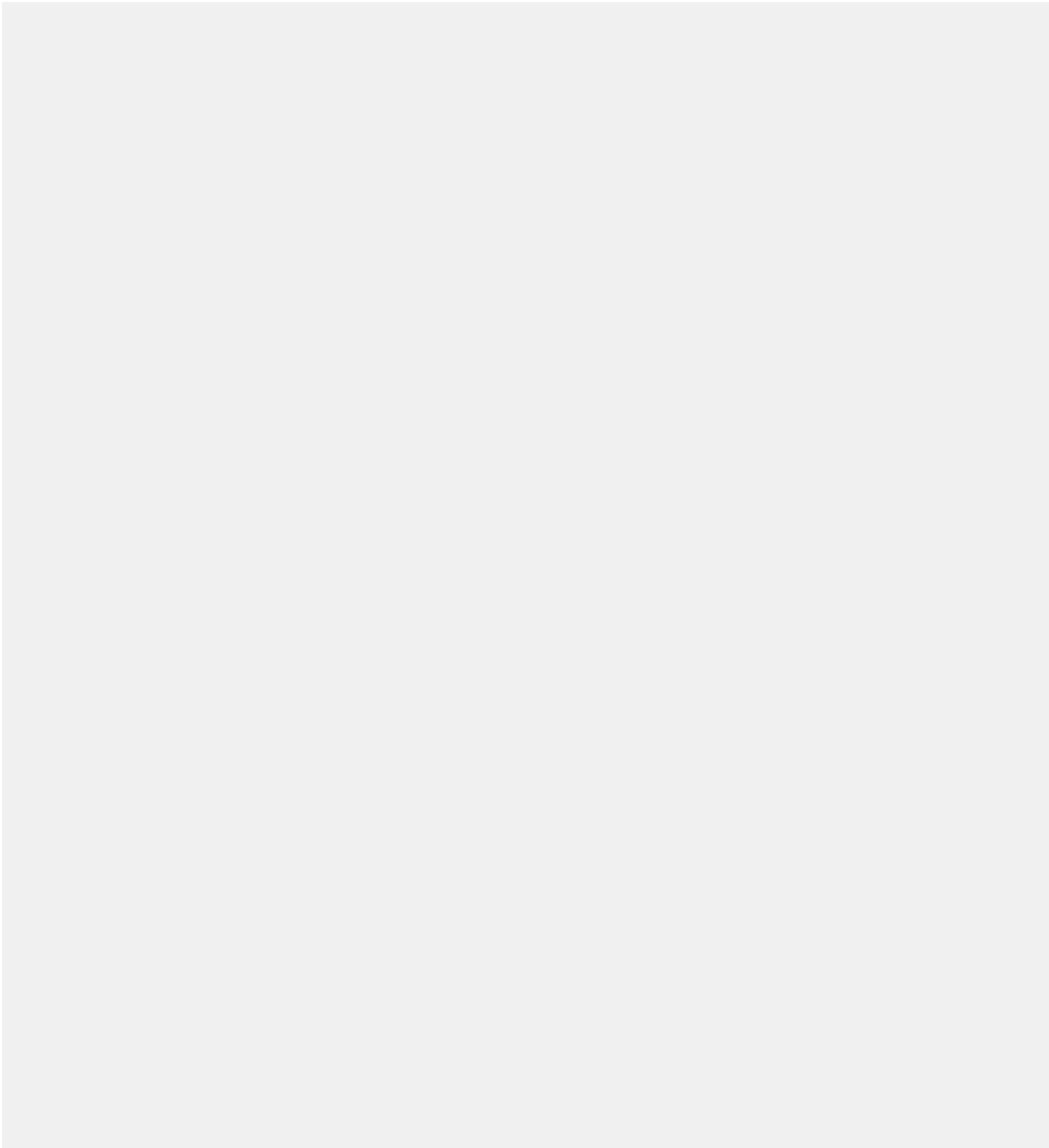
до 180 000 ₽ · BSS · Москва

#### LEAD AI/ML ENGINEER

от 400 000 ₽ · Selecty · Москва

Больше вакансий на [Хабр Карьере](#)





ЧИТАЮТ СЕЙЧАС

Электроинструмент становится хуже, и это делается намеренно

 27K  84

Тим Кук покидает пост Apple. Новый глава — «отец» Apple Silicon Джон Тернус

 13K  14

Представлен проект KillerPDF — редактор PDF с открытым исходным кодом для Windows 10/11

 7K  15

Пользователь купил Atomic Heart на VK Play, но не смог запустить игру из-за сетевых проблем

 5.6K  11

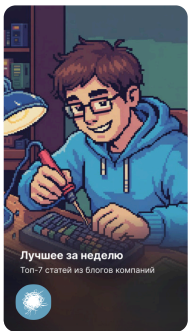
+185% за 13 часов: как Kimi K2.6 переписала 8-летний движок

 14K  11

Big Data в фарме: как мы управляем сотнями сотрудников по всей стране

Турбо





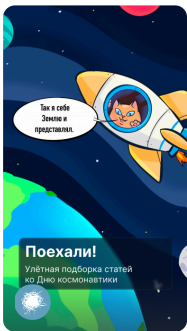
Годнота из блогов компаний



Только 10% решат эту головоломку



Хочу 450K



Вперёд к звёздам



Там на неведомых дорожках...



Самое время поспать









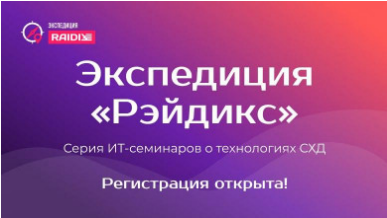
2 марта – 10 августа

**PROBA Awards — международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году**

Санкт-Петербург

Маркетинг

[Больше событий в календаре](#)



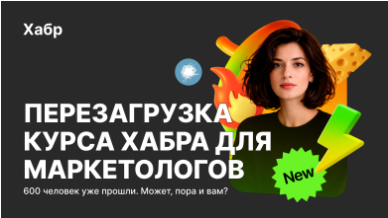
3 марта – 9 июня

**Экспедиция «Рэйдикс»**

Екатеринбург • Новосибирск • Краснодар • Минск • Калининград • Ростов-на-Дону

Разработка Другое

[Больше событий в календаре](#)



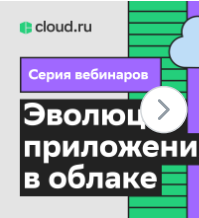
9 марта – 1 июня

**Всё, что нужно, чтобы стартовать продвижение бренда на Хабре**

Онлайн

Маркетинг

[Больше событий в календаре](#)



19 марта – 28 апреля

**Серия вебинаров «Эволюция приложений в облаке»**

Онлайн

Разработка

[Больше событий в календаре](#)























Ваш аккаунт

Войти

Регистрация

Разделы

Статьи

Новости

Хабы

Компании

Авторы

Песочница

Информация

Устройство сайта

Для авторов

Для компаний

Документы

Соглашение

Конфиденциальность

Услуги

Корпоративный блог

Медийная реклама

Нативные проекты

Образовательные программы

Стартапам



Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2026, Habr